

制造工程基础A

1. 确定各工序的经济精度、表面粗糙度、加工余量、工序尺寸

- 外圆表面加工

- 有色金属：铜、铝

- **黑色金属材料（铁及其合金）或淬火热处理零件的精加工（IT6, Ra0.8）：**

粗车-半精车-粗磨-精磨

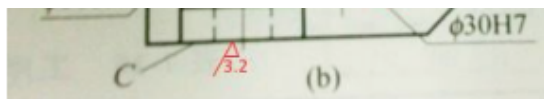
- **有色金属材料零件精加工（IT6, Ra0.4）：**

粗车-半精车-精车-金刚石车

- 孔加工

- **毛坯上无底孔（IT7, Ra0.8）**

- 钻-扩-铰（无位置精度要求）
- 钻-半精镗-精镗（有位置精度要求）



- **毛坯上有底孔（IT6, Ra0.4）**

- 粗镗-半精镗-精镗-金刚镗
- 粗镗-半精镗-粗磨-精磨（黑色或淬火）

- **大批量生产，孔加工（IT8, Ra0.8）**

- 粗镗-粗拉-精拉
- 拉削：多刃切削

- 加工余量应大于前工序的公差值

1、一个缸套孔的设计尺寸为 $\phi 50_{-0.015}^{+0.015}$ mm，表面粗糙度 $Ra 0.04\mu m$ ，采用“锻造—粗镗—半精镗—粗磨—精磨—研磨”的工艺路线进行加工，各道工序的经济精度和加工余量如表 1 所示，请按入体原则确定各工序的基本尺寸和上、下偏差，同时给出各工序的表面粗糙度值（教材图 6-14 可查）。

表 1 工序间尺寸、公差及毛坯尺寸的确定

工序名称	经济精度 (公差值/mm)	加工余量/mm	工序尺寸，及 上、下偏差/mm	表面粗糙度 $Ra/\mu m$
研磨	H5(0.015)	0.04		
精磨	H7(0.035)	0.1		
粗磨	H9(0.087)	0.4		
半精镗	H11(0.22)	1.2		
粗镗	H13(0.54)	4.26		
锻造	(± 2)			

表 7-11 工序尺寸、公差、表面粗糙度及毛坯尺寸的确定

工序名称	经济精度 (公差值/mm)	表面粗糙度 $Ra/\mu m$	加工余量/mm	基本尺寸/mm	工序尺寸/mm
研磨	h5(0.011)	0.04	0.02	50	$\phi 50_{-0.011}^{+0.011}$
精磨	h6(0.016)	0.16	0.1	50.02	$\phi 50.02_{-0.016}^{+0.016}$
粗磨	h8(0.039)	1.25	0.3	50.12	$\phi 50.12_{-0.039}^{+0.039}$
半精车	h11(0.16)	2.5	1.1	50.42	$\phi 50.42_{-0.16}^{+0.16}$
粗车	h13(0.39)	16	4.48	51.52	$\phi 51.52_{-0.39}^{+0.39}$
锻造	(± 2)			56	$\phi 56 \pm 2$

入体原则

$$L = 10_{-0.3}^{+0.2} \left\{ \begin{array}{l} \text{被包容尺寸(轴类): } L = 10.2_{-0.5}^{+0.2} \Rightarrow \text{最大尺寸}^{\circ} \text{公差} \\ \text{包容尺寸(孔类): } L = 9.7_{+0.5}^{+0.2} \Rightarrow \text{最小尺寸}^{\circ} \text{公差} \\ \text{不明尺寸(孔距): } L = \frac{10.2 + 9.7}{2} \pm \frac{0.5}{2} \end{array} \right.$$

2. 金属切削的计算、切断车刀

- 金属切削三要素

- **切削速度 v_c** ➡ **主运动速度**

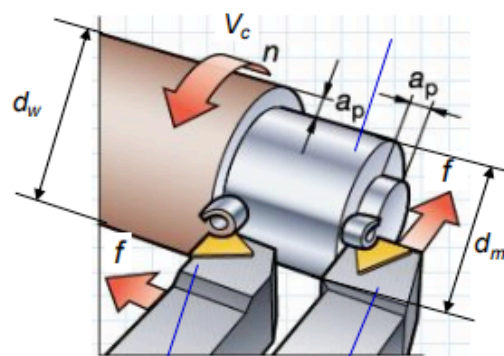
$$v_c = \frac{\pi d n}{1000} \text{ (m/min)}$$

一般计算最大直径处的切削速度

d ---工件上某一点的回转直径, mm

n ---工件的转速, r/min

影响切削热和功率消耗的主要因素



外圆车削

端面车削

- **进给量 f** ➡ **进给运动速度**

进给量 f ---工件回转一圈刀具沿进给方向运动的位移, mm/r

进给速度 v_f ---单位时间内的进给量, mm/min

$$v_f = f n$$

确定加工质量和切屑形状的关键因素

- **切削深度 a_p** ➡ **已加工和待加工表面之间的垂直距离**

$$a_p = \frac{d_w - d_m}{2} \text{ (mm)}$$

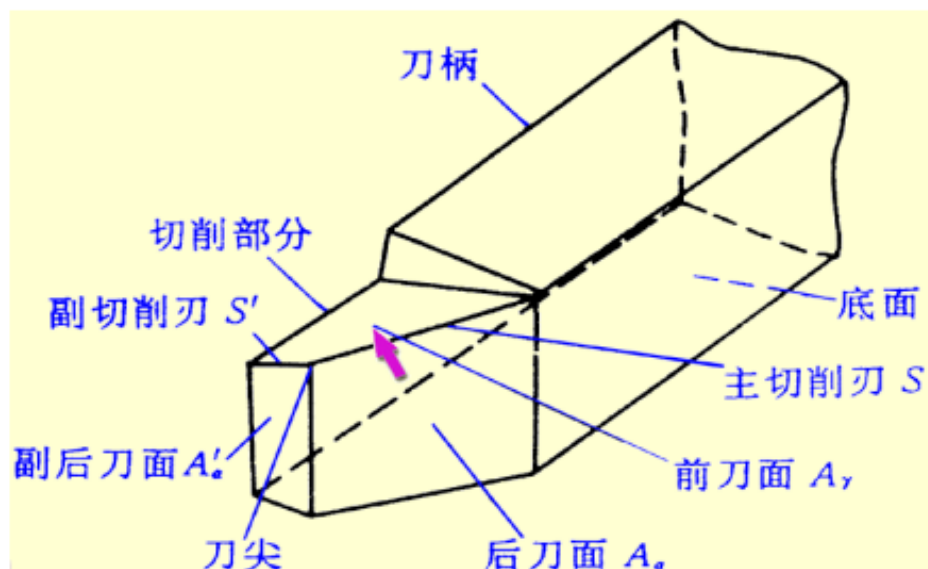
d_w ---待加工表面直径, mm

d_m ---已加工表面直径, mm

切深测量与刀具进给方向成直角

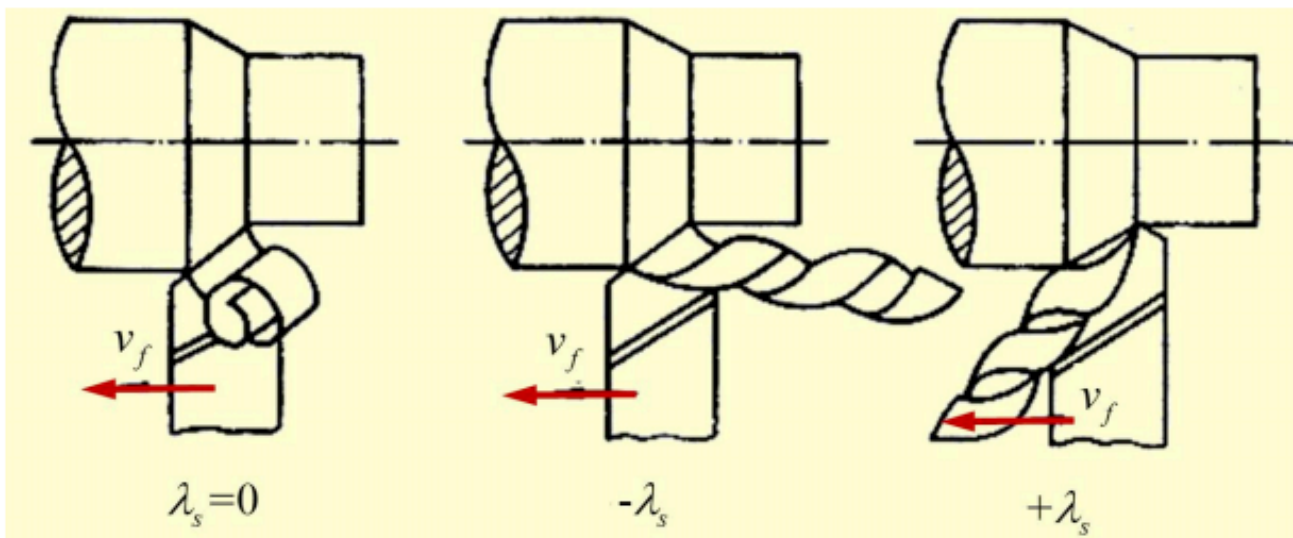
影响切削力的主要因素

- 刀具

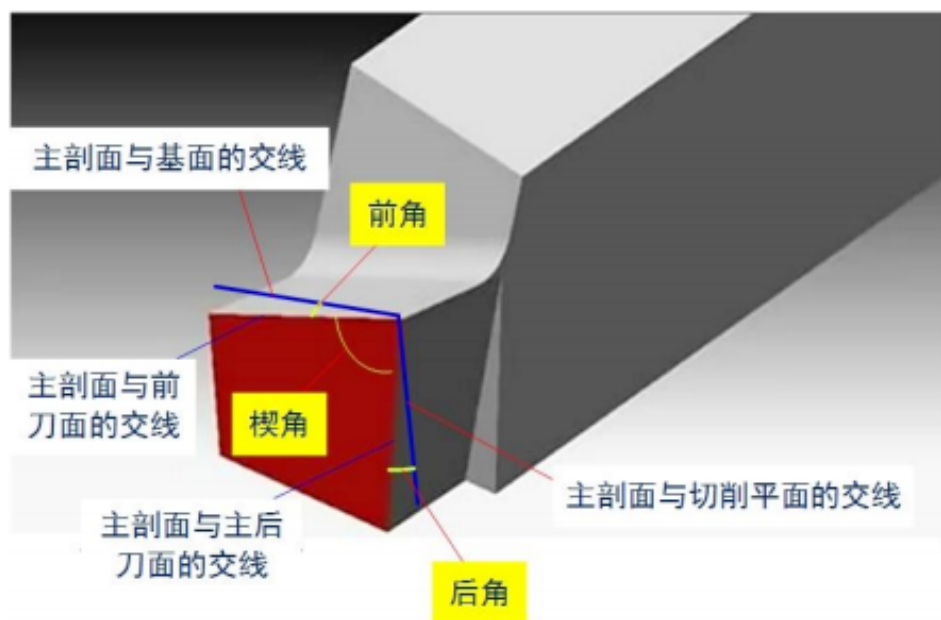


■ **刃倾角 λ_s** : 在切削平面内度量的**主切削刃与基面**之间的夹角

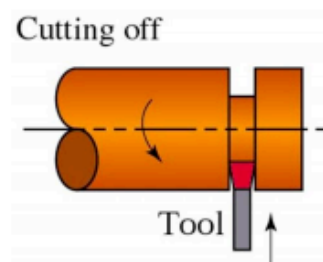
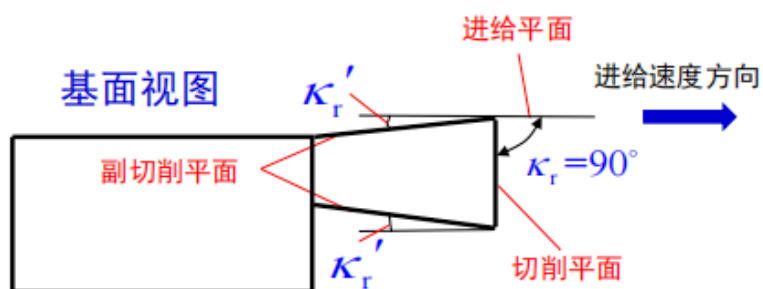
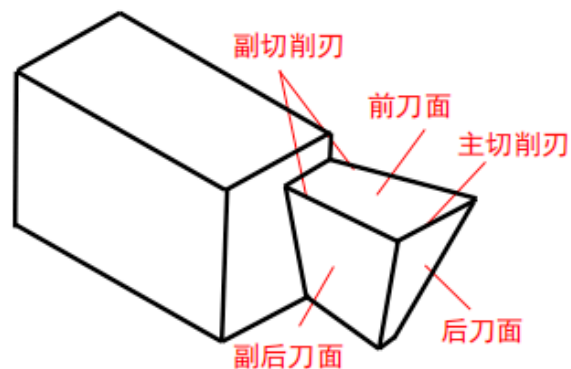
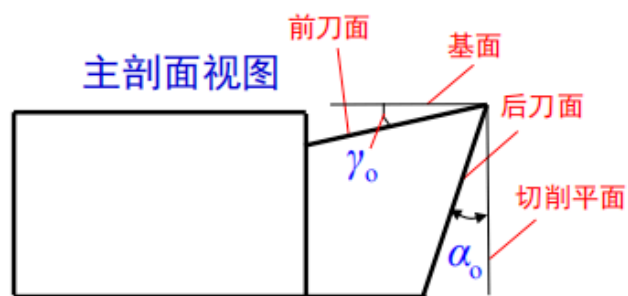
■ **正刃倾角**: 刀尖高、刀刃低; **负刃倾角**: 刀尖低、刀刃高



刃倾角影响切屑流向

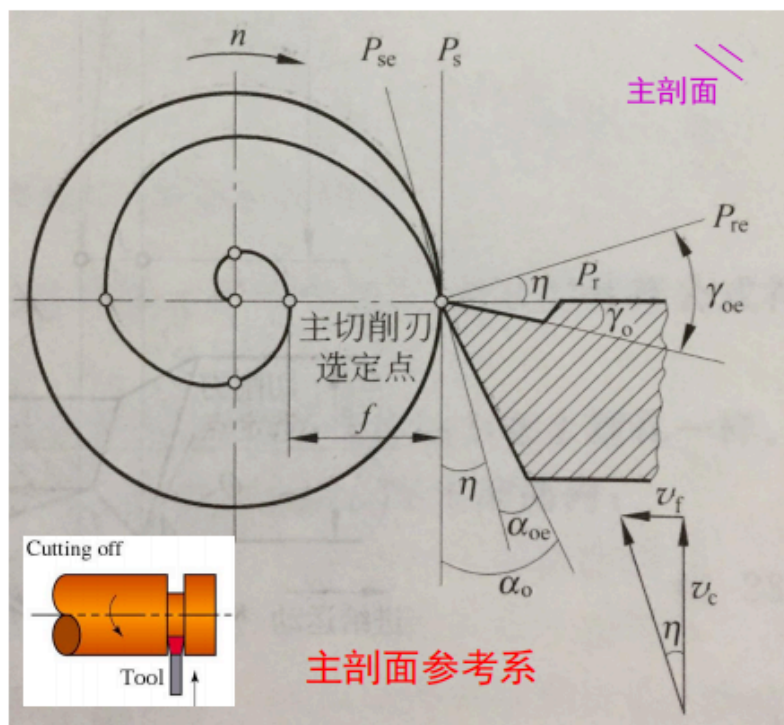


- 切断刀



$$\lambda_s = 0$$

切断实例



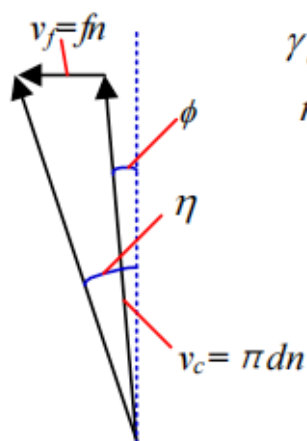
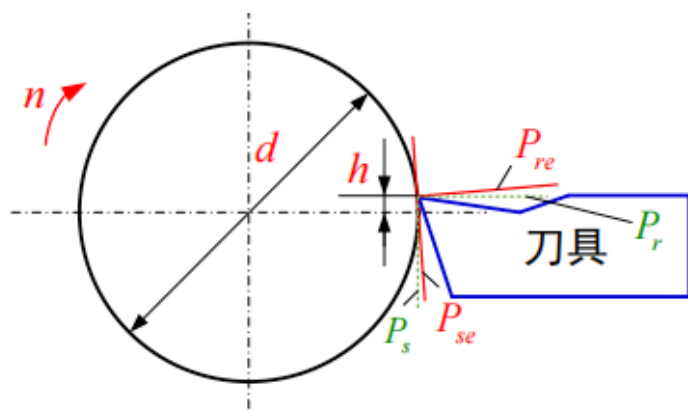
符号说明

P_r 基面	γ_o 标注前角
P_{re} 工作基面	γ_{oe} 工作前角
P_s 切削平面	α_o 标注后角
P_{se} 工作切削平面	α_{oe} 工作后角
v_c 主运动速度	
v_f 进给速度	

$$\tan \eta = \frac{v_f}{v_c} = \frac{fn}{\pi dn} = \frac{f}{\pi d}$$

$$\gamma_{oe} = \gamma_o + \eta$$

$$\alpha_{oe} = \alpha_o - \eta$$



$$\gamma_o = 5^\circ, \alpha_o = 10^\circ, \kappa_r = 90^\circ, \lambda_s = 0^\circ$$

$$f = 0.5 \text{ mm/r}$$

$$h = 0.3 \text{ mm}$$

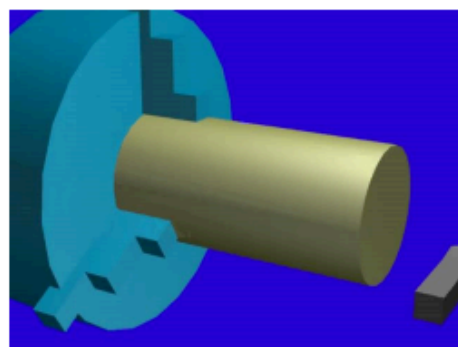
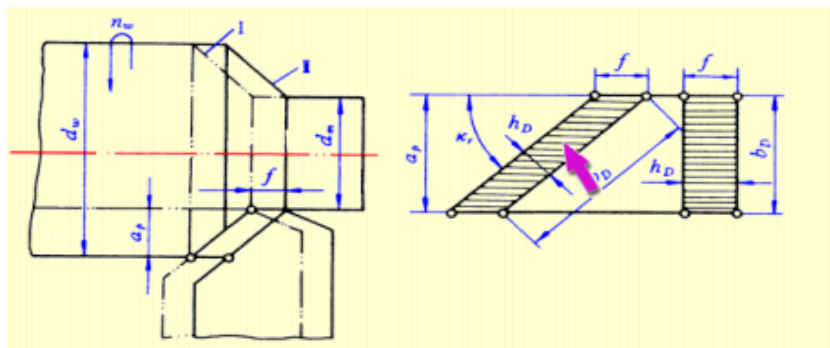
$$\gamma_{oe} = \gamma_o + \eta \quad \alpha_{oe} = \alpha_o - \eta$$

$$\tan \eta = \frac{v_f + v_c \sin \phi}{v_c \cos \phi} = \frac{f + \pi d \sin \phi}{\pi d \cos \phi} \quad \phi = \arcsin\left(\frac{2h}{d}\right)$$

(1) 当 $d=20\text{mm}$ 时, $\phi=1.72^\circ$ $\eta=2.18^\circ$ $\gamma_{oe}=7.18^\circ$

(2) 当工作后角 $=0$ 时, $d=1.85\text{mm}$ 切断面出现小凸台

• 金属切削变形



车削动画

1. 切削厚度 $h_D = f \sin \kappa_r$

2. 切削宽度 $b_D = a_p / \sin \kappa_r$

3. 切削面积 $A_D = b_D h_D = a_p f$

未变形
尺寸

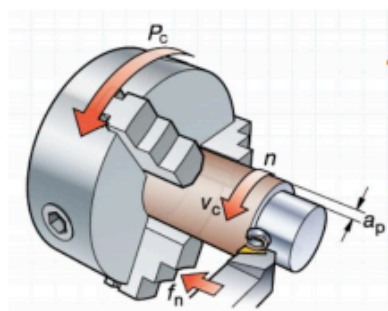


带状切屑 (变形后)

金属切除率

- 单位时间从工件上切除金属的体积

- 衡量切削效率的指标



车削

$$Z_w = 1000 A_D v_{av} = 1000 a_p f \frac{\pi n (d_m + d_w)}{2000}$$

$$= \pi n a_p f (d_m \pm a_p) \text{ (mm}^3/\text{min)}$$



$$d_w = d_m \pm 2a_p$$

外圆车削取“+”，车内孔取“-”：

$$\text{当 } a_p \text{ 远小于 } d_m \text{ 时 } Z_w \approx \pi n a_p f d_m$$

小结：表示金属切削变形程度方法

1) 剪切角 $\phi = \frac{\pi}{4} - \beta + \gamma_o \quad \phi = \frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2} + \frac{\gamma_o}{2}$

2) 剪应变 $\varepsilon = \frac{\cos \gamma_o}{\sin \phi \cos(\phi - \gamma_o)}$

3) 变形系数 $\xi = \frac{\cos(\phi - \gamma_o)}{\sin \phi}$

$$\left. \begin{array}{l} \varepsilon = \frac{\cos \gamma_o}{\sin \phi \cos(\phi - \gamma_o)} \\ \xi = \frac{\cos(\phi - \gamma_o)}{\sin \phi} \end{array} \right\} \rightarrow \varepsilon = \frac{\xi^2 - 2\xi \sin \gamma_o + 1}{\xi \cos \gamma_o}$$

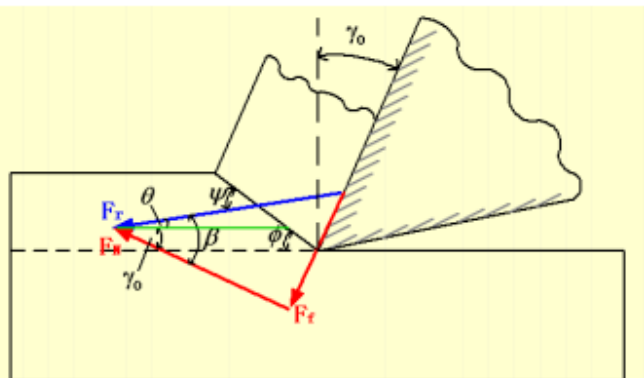
根据主应力方向与最大剪应力方向呈45度确定剪切角

β : 摩擦角

ϕ : 剪切角

γ_o : 前角

$$\psi = \frac{\pi}{4}$$



$$\phi + \beta - \gamma_o = \frac{\pi}{4}$$



$$\phi = \frac{\pi}{4} - \beta + \gamma_o$$

为了减小剪切变形，应增大前角，减小摩擦角

3. 刀具的种类、磨损

高速钢

类别: 合金工具钢（高碳钢中加入大量碳化物形成元素），典型牌号W18Cr4V

基本指标: 淬火并经多次回火（三次以上）后，硬度达HRC62~65，显微硬度HV850，抗弯强度3.6GPa，冲击韧性300kJ/m²

优点: 淬透性好、硬度和强度高、韧性和可加工性好，适合制造复杂形状刀具

缺点: 与硬质合金相比热硬性差，温度超过600度时硬度下降，失去切削性能

性能改进: 改变合金成分；采用粉末冶金技术；采用表面化学渗入法；表面涂覆硬质薄膜技术

应用场合: 大正前角切削、断续切削、低刚度机床切削

(1) YG类（钨钴类） 主要成分是WC+Co

- YG3、YG6：数字表示Co的含量（百分比）；
- 钴含量高，强度、韧性提高，硬度下降，耐磨性下降，宜于加工铸铁；
- WC导热性好，可用于低速切削不锈钢、高温合金等；
- YG6X（细晶粒型）：硬度提高，耐磨性增强，可切削冷硬铸铁、高温合金

牌 号	应 用 范 围	
YG3X	↑ 硬度、 耐磨性、 切削速度 ↓ 抗弯 强度、 韧性、 进给量	铸铁、有色金属及其合金的精加工、半精加工,不能承受冲击载荷
YG3		铸铁、有色金属及其合金的精加工、半精加工,不能承受冲击载荷
YG6X		普通铸铁、冷硬铸铁、高温合金的精加工、半精加工
YG6		铸铁、有色金属及其合金的半精加工和粗加工
YG8		铸铁、有色金属及其合金、非金属材料的粗加工,也可用于断续切削
YG6A		冷硬铸铁、有色金属及其合金的半精加工,亦可用于高锰钢、淬硬钢的半精加工和精加工

(2) YT类（钨钴钛类） 主要成分是TiC+WC+Co

- YT30、YT15：数字表示TiC含量（百分比）；
- 钛含量越高，则硬度提高、韧性差，导热性差，宜于切削塑性材料；
- 不锈钢、高温合金含有钛，导热性差，切削温度高，不宜用YT类刀具加工。

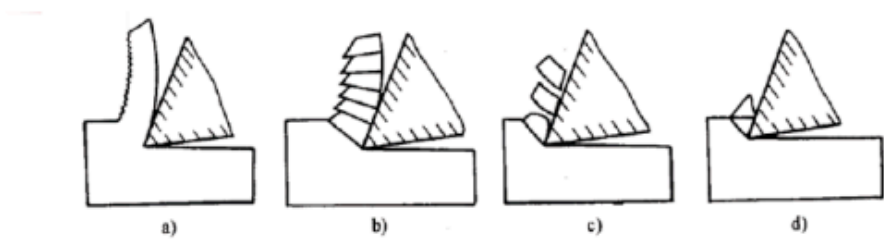
YT30	↑ 硬度、 耐磨性、 切削速度 ↓ 抗弯 强度、 韧性、 进给量	<u>碳素钢、合金钢的精加工</u>
YT15		碳素钢、合金钢在连续切削时的粗加工、半精加工、亦可用于断续切削时精加工
YT14		碳素钢、合金钢在连续切削时的粗加工、半精加工、亦可用于断续切削时精加工
YT5		<u>碳素钢、合金钢的粗加工,可用于断续切削</u>

■ 含TaC、NbC的YW类（通用合金）

- 综合性能提高，硬度高，导热性好，宜于加工不锈钢、高温合金等

牌 号	应 用 范 围	
YW1	↑ 硬度、耐磨性、切削速度 ↓ 抗弯强度、韧性、进给量	高温合金、高锰钢、不锈钢等难加工材料及普通钢料、铸铁、有色金属及其合金的半精加工和精加工
YW2		高温合金、不锈钢、高锰钢等难加工材料及普通钢料、铸铁、有色金属及其合金的粗加工和半精加工

- 切屑的形态
 - 前三种都是塑性材料



切削类型	切 削 条 件	特 征
a) 带状切屑	切削厚度较小, 切削速度较高, 刀具前角较大	内表面光滑, 外表面毛茸
b) 挤裂切屑	切削速度较低, 切削厚度较大, 刀具前角较小	内表面有裂纹, 外表面呈锯齿形
c) 单元切屑	相比b) 进一步减小刀具前角, 减低切削速度	整个单元被切离
d) 崩碎切屑	加工硬脆材料时切削厚度较大时产生	形状是不规则的, 表面是凸凹不平的

如何减小切削厚度？

- 影响切屑形态的主要因素：材料特性、刀具前角、切削速度、切削厚度
- 切削条件变化，切屑形态会随之变化

- 积屑瘤

- 积屑瘤 (Built-up Edge, BUE): 在前刀面上生成一个非常坚硬的金属堆积物，其硬度比工件基体硬度高2~3.5倍
- 积屑瘤以一定频率反复生长和脱落

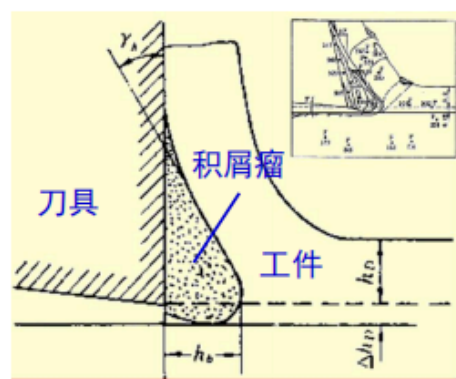
- 在一定的温度下，刀具和切屑因摩擦而产生的冷焊导致形成积屑瘤
- 一定切削速度切削塑性材料，形成带状切屑时易产生积屑瘤

优点：

- 稳定生长的积屑瘤代替刀刃进行切削，保护刀刃，延长刀具寿命
- 积屑瘤加大工作前角，减小切削变形，使切削容易进行

缺点：

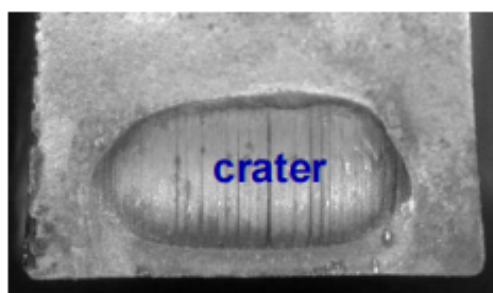
- 积屑瘤形状不规则，影响加工精度和表面粗糙度
- 若积屑瘤不稳定生长，则在频繁的脱落过程中反复挤压前刀面，加速刀具磨损，引起加工振动



主动控制积屑瘤：粗加工时使积屑瘤稳定生长，精加工时抑制积屑瘤

- 刀具磨损

1) 前刀面月牙洼磨损



特点：塑性材料较易出现前刀面磨损

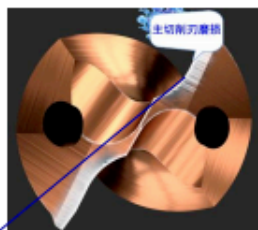
原因：切屑与刀具前刀面的接触

排除方法：降低切削速度并选择具有正确槽型和更耐磨涂层刀具，能有效延长刀具寿命

2) 后刀面磨损

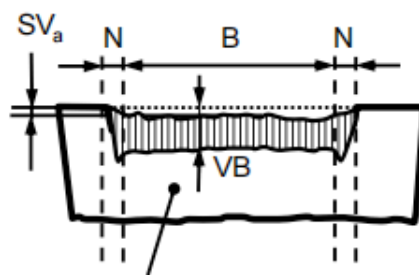


车刀



麻花钻

后刀面磨损带
(银色带, 后角为0的区域)

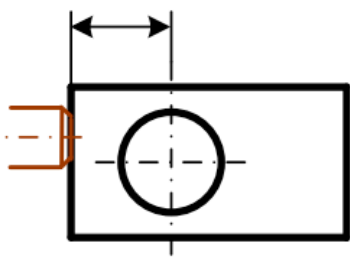


后刀面

- **最常见的刀具磨损类型**: 塑性、脆性材料都会产生后刀面磨损
- **特点**: 刀尖处磨损大、中间区磨损均匀; 中间区平均磨损值VB表示后刀面磨损
- **原因**: 刀具后刀面与工件已加工表面之间的摩擦引起的材料消耗; 刚开始在切削刃附近发生磨损, 逐渐向下扩展; 温度越高、压力越大, 磨损越严重
- **排除方法**: 降低切削速度并同时增大进给量, 可在保证生产效率的情况下延长刀具寿命

4. 同轴度要求、基准的选择

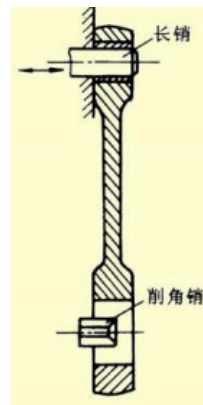
- **基准重合**, 减小定位误差
- **基准统一**, 用于生产线, 使各工序定位简单一致
- **自为基准**, 使加工余量均匀, 提高精度
- **互为基准**, 提高加工表面间的相互位置精度



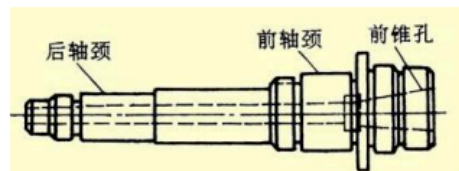
基准重合



基准统一



自为基准

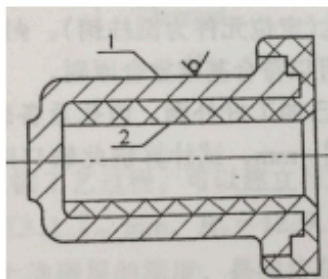


互为基准

零件加工基准选择实例

如图所示毛坯，在铸造时内孔2与外圆1有偏心。如果要求获得：

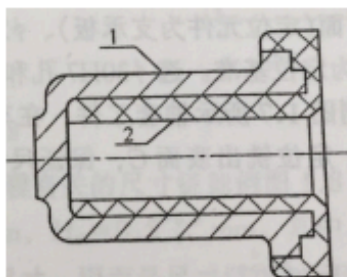
1) 与外圆有较高同轴度的内孔，应如何选择粗基准？



粗基准：外圆表面1

镗内孔2：能保证与外圆1的同轴度，但加工余量不均匀

2) 要求内孔2的加工余量均匀，应如何选择粗基准？



粗基准：内孔2

镗内孔2：四爪夹盘夹外圆1，以内孔2找正安装后镗内孔2，保证余量均匀

5. 定位基准、定位误差

- 定位原理

■ 完全定位：

- 工件的六个自由度都被限制
- 完全定位是绝对允许的

■ 不完全定位：

- 工件被限制的自由度数少于六个
- 不完全定位有时也是允许的，要根据具体的加工情况具体分析

■ **欠定位：**工件加工时应该限制的自由度未被限制

■ **过定位：**同一个自由度被两个或两个以上约束点约束

问题：已知定位方案和加工要求，分析定位方案的合理性

■ 总体分析

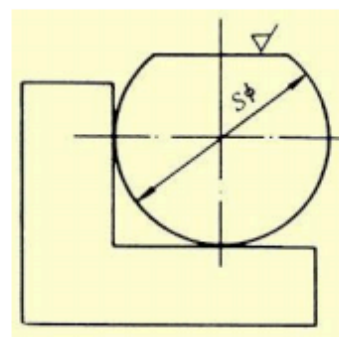
- 分析被加工表面加工时应该限制的自由度
- 分析定位方案实际限制自由度的情况
- 判断是否有欠定位

■ 分件分析

- 单个分析每一个定位元件
- 判断是否存在过定位

■ 定位方案的评价与修改

- 对定位方案作出评价
- 对不合理的定位方案提出修改意见



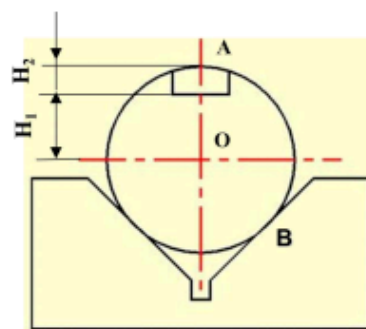
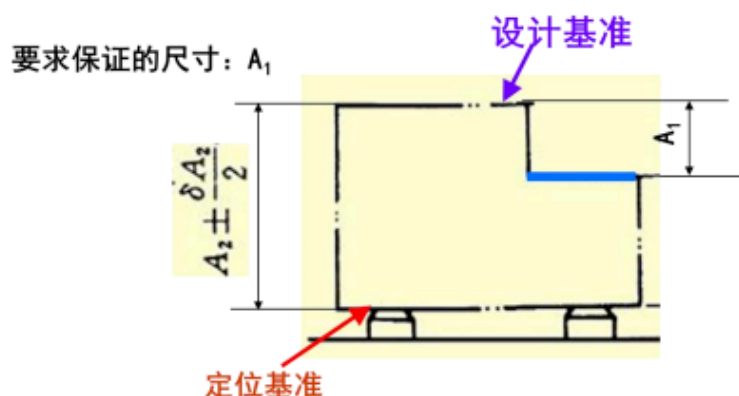
- 定位基准

定位基准与设计基准的概念

基准：零件图上的点线面，用于确定零件上其他点线面的位置

设计基准：零件图上标注尺寸（或角度）的起始位置

定位基准：工件在机床上或夹具中进行加工时用于定位的基准



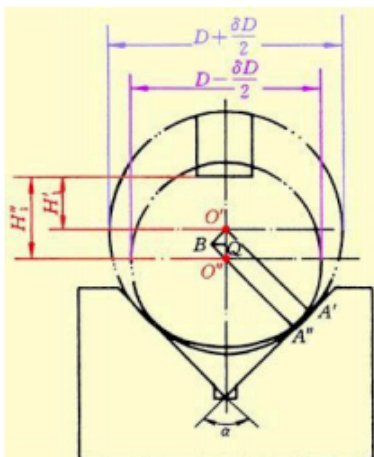
对尺寸 H_1 ：定位基准是 B ，设计基准是 O

对尺寸 H_2 ：定位基准是 B ，设计基准是 A

调整法：先按规定尺寸调整好机床、夹具、刀具和工件的相对位置及进给行程，从而保证加工时自动获得尺寸

- **静调整法：**在不切削情况下，用对刀块调整刀具位置
- **动调整法：**按试切零件进行调整，直接测量试切零件的尺寸，所有试切零件合格，就是调整完毕。精度高于静调整法

实例3：工件外圆在V形块上定位，按 H_1 尺寸标注，在工件上部铣键槽，求该尺寸的定位误差（不考虑定位元件的制造误差）

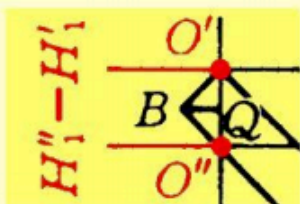


从 $\triangle O'BO''$ 得:

$$\overline{BO''} = \frac{D + \delta D/2}{2} - \frac{D - \delta D/2}{2} = \frac{\delta D}{2},$$

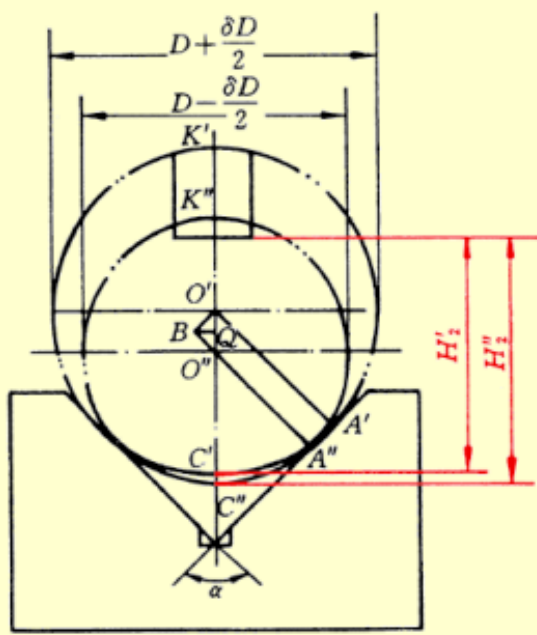
$$\angle BO'O'' = \frac{\alpha}{2} \quad , \quad \sin(\alpha/2) = \frac{\overline{BO''}}{\overline{O'O''}}$$

$$\overline{O'O''} = \frac{\delta D/2}{\sin(\alpha/2)} = \frac{\delta D}{2 \sin(\alpha/2)},$$

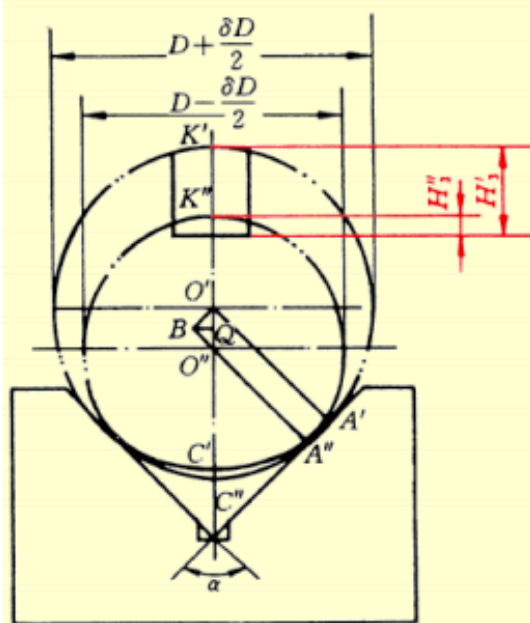


因此：

$$\varepsilon_{DH_1} = \frac{\delta D}{2 \sin(\alpha/2)}$$

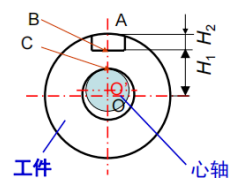
ii. 按 H_2 标注时的定位误差分析

$$\varepsilon_{DH_2} = \frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin(\alpha/2)} - 1 \right)$$

iii. 按 H_3 标注时的定位误差分析

$$\varepsilon_{DH_2} = \frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin(\alpha/2)} + 1 \right)$$

实例4：有一批套类零件采用水平放置的心轴定位。欲在工件上部铣一键槽，可分别按 H_1 和 H_2 标注。分别求尺寸 H_1 和 H_2 的定位误差。



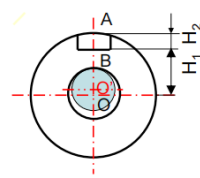
工件内孔直径: $d^{+\delta d}$
工件外圆直径: $D_{- \delta D}^0$
心轴直径: d_0^0

定位时，工件由于重力作用总是与心轴在C点接触

$$\begin{aligned} H_1 &= \overline{OO'} + \overline{O'B} \\ \varepsilon_{DH_1} &= H_{1\max} - H_{1\min} \\ &= (\overline{OO'}_{\max} + \overline{O'B}) - (\overline{OO'}_{\min} + \overline{O'B}) \\ &= \overline{OO'}_{\max} - \overline{OO'}_{\min} \\ &= \left[\frac{1}{2}(d + \delta d) - \frac{1}{2}(d_0 - \delta d_0) \right] - \left[\frac{1}{2}d - \frac{1}{2}d_0 \right] \\ &= \frac{1}{2}\delta d + \frac{1}{2}\delta d_0 \end{aligned}$$

按心轴中心对刀

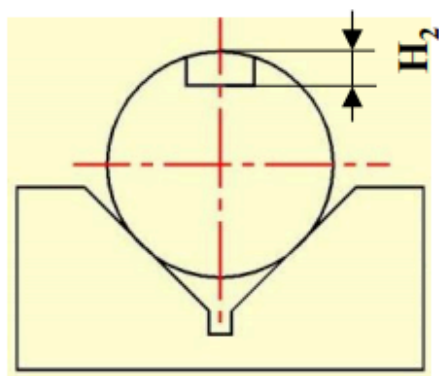
实例4：有一批套类零件采用水平放置的心轴定位。欲在工件上部铣一键槽，可分别按 H_1 和 H_2 标注。分别求尺寸 H_1 和 H_2 的定位误差。



工件内孔直径: $d^{+\delta d}$
工件外圆直径: $D_{- \delta D}^0$
心轴直径: d_0^0

$$\begin{aligned} H_2 &= \overline{OA} - \overline{OO'} - \overline{O'B} \\ \varepsilon_{DH_2} &= H_{2\max} - H_{2\min} \\ &= (\overline{OA}_{\max} - \overline{OO'}_{\min} - \overline{O'B}) - (\overline{OA}_{\min} - \overline{OO'}_{\max} - \overline{O'B}) \\ &= \frac{1}{2}\delta D + \frac{1}{2}\delta d + \frac{1}{2}\delta d_0 \end{aligned}$$

✳ 定位误差一般不大于工序尺寸公差的1/2~1/3



若 $H_2 = 30 \pm 0.06$

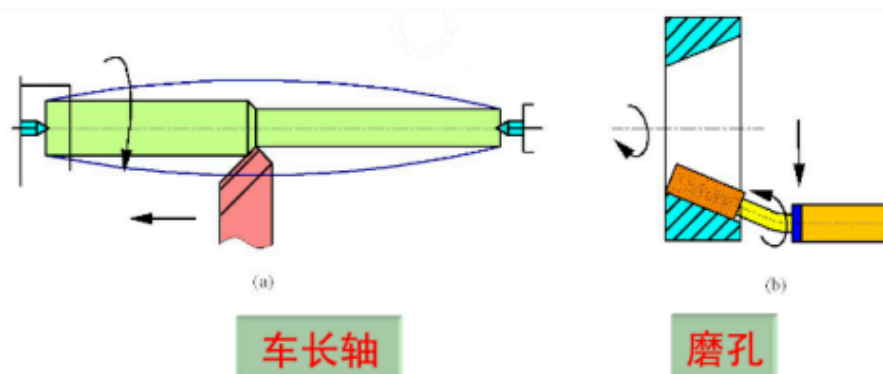
则 定位误差 $\leq \frac{1}{3} \times 0.12 = 0.04$

选择定位方案不仅要根据定位原理选用定位元件，而且要对选定的定位方案能否满足工序的加工精度要求做出判断

6. 工艺系统刚度和复映误差的计算

加工现场中常见的两种现象

- 车细长轴时一般由于工件刚度不足出现鼓形件
- 切入法磨削内孔时，由于磨头处于悬臂状态，孔出现锥形



工艺系统：由机床、刀具、工件、夹具组成的系统

■ 刚度：

- 物体在受力方向上产生单位弹性变形所需要的力
- 表征物体受力后抵抗受力变形的能力

$$K = \frac{F_y}{y} (\text{N/mm}) \quad \begin{array}{l} F_y : Y \text{ 方向的外力 (N)} \\ y : Y \text{ 方向的变形 (mm)} \end{array}$$

■ 瞬时刚度：

- 物体在受力方向上某一时刻的力变化与该方向上产生的变形变化量的比值

$$k = \frac{\Delta F_y}{\Delta y} (\text{N/mm})$$

■ 柔度：

- 物体受单位力时在受力方向的变形；刚度的倒数

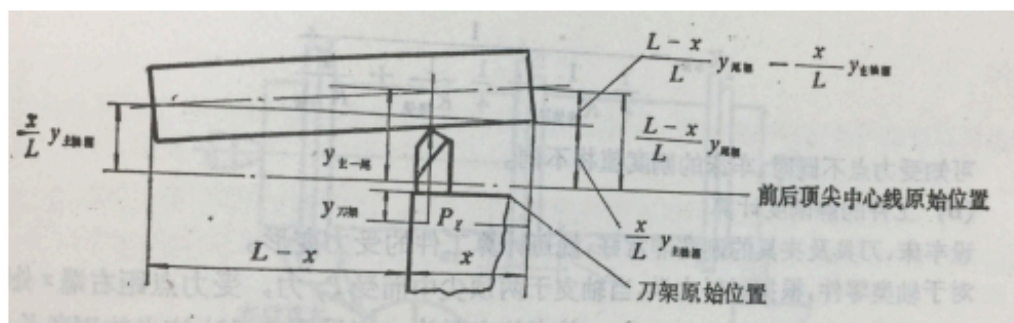
$$G = \frac{y}{F_y} (\text{mm/N})$$

工艺系统的受力变形等于机床、刀具、工件及夹具的受力变形之和

$$\frac{1}{K_{\text{系统}}} = \frac{1}{K_{\text{机床}}} + \frac{1}{K_{\text{刀具}}} + \frac{1}{K_{\text{工件}}} + \frac{1}{K_{\text{夹具}}}$$

- 工艺系统的刚度取决于机床、刀具、工件及夹具的刚度
- 影响系统刚度的主要因素：接触变形、连接件的预紧力、刚性差的元件、摩擦力、间隙
- 工艺系统刚度越高，加工精度越高

车床静刚度计算



在工件x处，车床静刚度：

$$\frac{1}{K_{\text{车床-x}}} = \left(\frac{x}{L}\right)^2 \frac{1}{K_{\text{主轴箱}}} + \left(\frac{L-x}{L}\right)^2 \frac{1}{K_{\text{尾架}}} + \frac{1}{K_{\text{刀架}}}$$

当受力点在工件正中间：

$$K_{\text{车床}} = \frac{1}{\frac{1}{4} \frac{1}{K_{\text{主轴箱}}} + \frac{1}{4} \frac{1}{K_{\text{尾架}}} + \frac{1}{K_{\text{刀架}}}}$$

当加工短轴套类零件：

$$K_{\text{车床}} = \frac{1}{\frac{1}{K_{\text{主轴箱}}} + \frac{1}{K_{\text{刀架}}}}$$

- 复映误差

误差复映现象：加工前表面误差以一定的比例复映到加工后的表面

定义误差复映系数： $\varepsilon = \frac{\Delta_1}{\Delta_0}$

切削力简化表达： $F_y = c \cdot a_p$

推导误差复映系数：

$$\varepsilon = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} = \frac{y_1 - y_2}{a_{p1} - a_{p2}} = \frac{\frac{F_{y1}}{K} - \frac{F_{y2}}{K}}{a_{p1} - a_{p2}} = \frac{\frac{c(a_{p1} - a_{p2})}{K}}{a_{p1} - a_{p2}} = \frac{c}{K}$$

- 误差复映系数小于1
- 对提高加工精度而言，误差复映系数越小越好
- 工艺系统刚度越高，误差复映系数越小
- 切深的大小不影响误差复映系数的大小

1) 提高工艺系统刚度 $\varepsilon = \frac{c}{K}$

2) 多次走刀 $\varepsilon = \varepsilon_i^n$ n 为走刀次数

从提高各部分元件本身的刚度和接触刚度两方面着手

1) 提高机床构件自身刚度：支承件、传动件及主轴系统刚度

2) 提高工件安装时的刚度

3) 提高加工时刀具的刚度

加工时刀具悬伸尽量短，刀杆尽量粗

7. 表面粗糙度的计算

■ 几何因素：

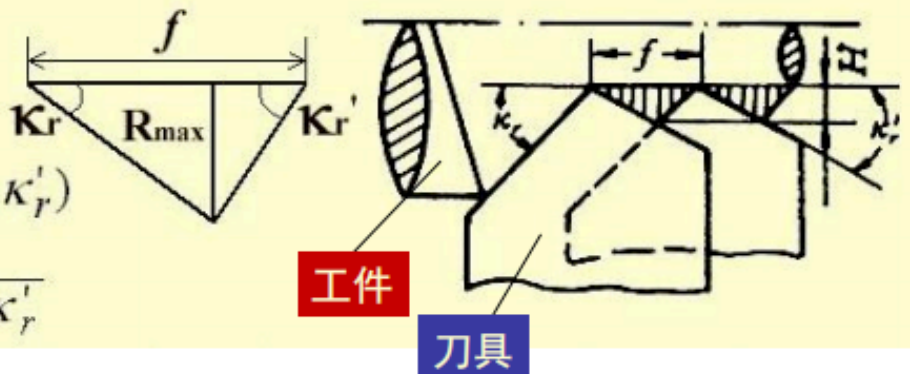
刀具相对工件进给运动时，在加工表面遗留的切削层残留面积

残留面积

理论粗糙度：

$$f = R_{\max} (\operatorname{ctg} \kappa_r + \operatorname{ctg} \kappa_r')$$

$$R_{\max} = \frac{f}{\operatorname{ctg} \kappa_r + \operatorname{ctg} \kappa_r'}$$



降低切削加工表面粗糙度值的方法：

- ✓ 减小主、副偏角；加大过渡刃；减小进给量
- ✓ 提高刀具刃磨质量，避免刃口粗糙度在工件表面“复映”

■ 物理因素

切削加工后的表面粗糙度的实际轮廓形状一般都与纯几何因素所形成的理论轮廓有较大差别



原因：

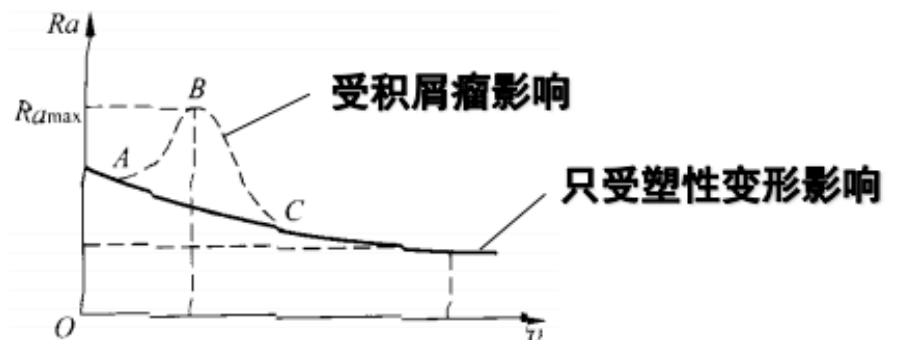
存在与被加工材料的性质及切削机理有关的物理因素：

- 切削过程中刀具对工件的挤压与摩擦使金属材料发生塑性变形，使理论残留面积挤歪或沟纹加深，因此，增加了表面粗糙度值
- 低速切削塑性材料，易产生积屑瘤和鳞刺

3) 降低切削加工表面粗糙度值的措施

■ 减小塑性变形，避免产生鳞刺和积屑瘤

1) 切削速度的控制



2) 切削加工前对工件进行调质处理，使材料具有均匀细密的晶粒组织和适当的硬度（调质：淬火后高温回火）

3) 增大前角和后角，减小塑性变形和摩擦：提高刃磨质量

4) 合理选择冷却润滑液，抑制积屑瘤和鳞刺的产生

8. 工艺能力计算、正态分布

数学关系式:

$$y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp[-(x - \bar{x})^2 / 2\sigma^2]$$

x —— 零件的尺寸

$\bar{x}$ —— 零件尺寸的算术平均值, 它表示加工尺寸的分布中心

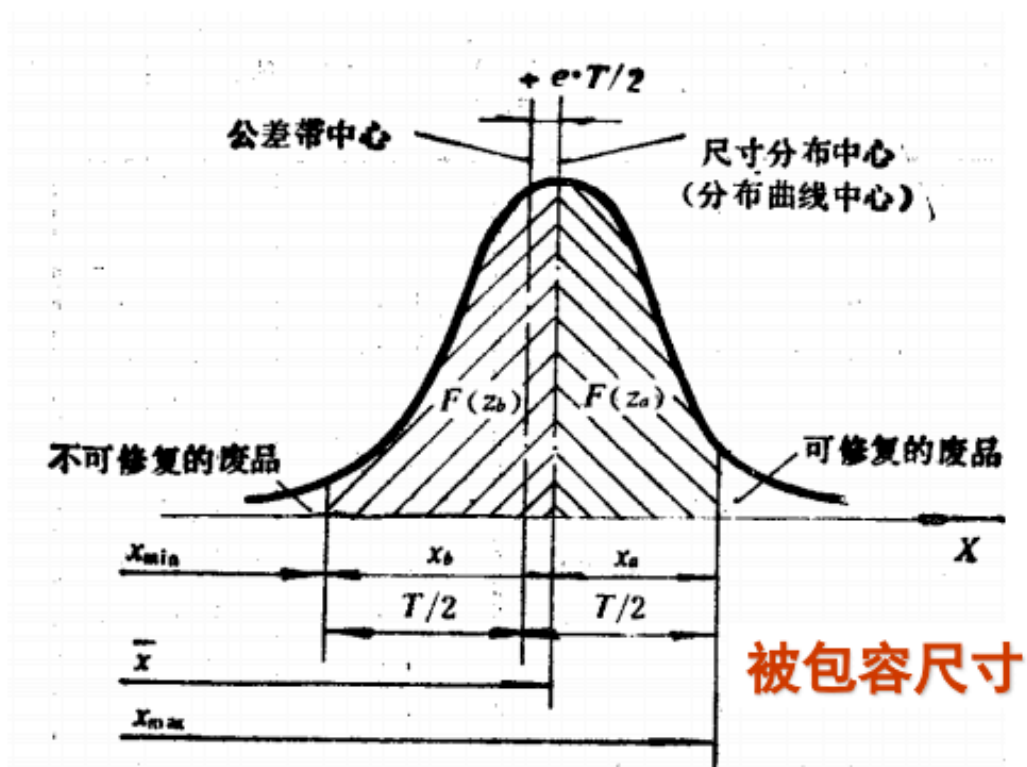
y —— 零件尺寸为 x 时所出现的概率密度

σ —— 零件的均方差, 6σ 表示这批零件加工尺寸的分布范围

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

n —— 零件的数量

1) 计算零件合格率与废品率



3) 工艺验证

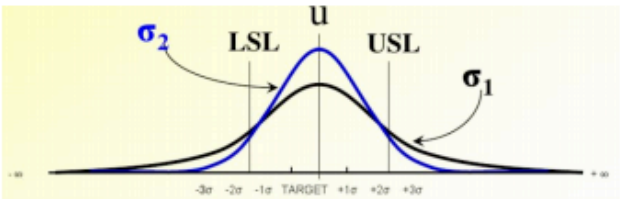
工艺能力系数：
$$C_p = \frac{T}{6\sigma}$$

T ----加工所允许的工件误差范围

6σ ----实际加工误差的分布范围

USL(Upper Spec Limit): 允许尺寸上限

LSL(Lower Spec Limit)----允许尺寸下限



工艺能力系数 C_p	生产过程等级	特 点
$C_p > 1.67$	特级	加工精度过高,可以作相应考虑,加工不经济
$1.67 > C_p > 1.33$	一级	加工精度足够,可以允许一定的外来波动
$1.33 > C_p > 1.00$	二级	加工精度勉强,必须密切注意
$1.00 > C_p > 0.67$	三级	加工精度不足,可能出少量不合格产品
$0.67 > C_p$	四级	加工精度完全不行,必须加以改进才能生产

1.普通 正态分布^Q 转换标准正态分布公式

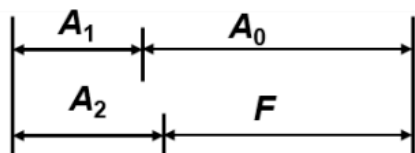
我们知道正态分布是由两个参数 μ 与 σ 确定的。对于任意一个服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布的随机变量 X , 经过下面的变换以后都可以转化为 $\mu = 0, \sigma = 1$ 的标准正态分布(standard normal distribution)。转换公式为:

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

9. 尺寸链

- 等公差法

公差调整!



$$A_1 = 10_{-0.2} \quad A_2 = 10.4_{-0.3}$$

$$A_0 = 15 \pm 0.2$$

封闭环公差小于已有组成环公差之和, 要进行公差调整

$$A_1 = 10_{-0.13} \quad A_2 = 10.4_{-0.13}$$

$$F = 14.6 \pm 0.07$$

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
增环 A_2	10.4	0	-0.13
增环 F	14.6	+0.07	-0.07
减环 A_1	-10	+0.13	0
封闭环 A_0	15	+0.2	-0.2

10. 分组互换法

3) 分组法

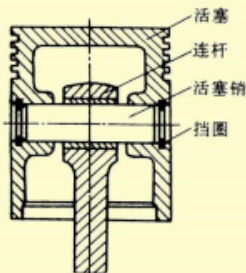
- 封闭环精度要求很高时, 采用互换法装配, 组成环公差非常小, 使加工十分困难而又不经济

要求:

最大过盈量 0.0075mm

最小过盈量 0.0025mm

例: 活塞销和连杆的分组互换装配



完全互换法装配

活塞销 $\phi 25_{-0.0125}^{-0.0100}$

活塞销孔 $\phi 25_{-0.0175}^{-0.0150}$

尺寸精度 IT2 级

扩大
零件公差

分组法装配

活塞销 $\phi 25_{-0.0125}^{-0.0025}$

活塞销孔 $\phi 25_{-0.0175}^{-0.0075}$

尺寸精度 IT6 级

装配过程

-0.0025
-0.0050
-0.0075
-0.0100
-0.0125

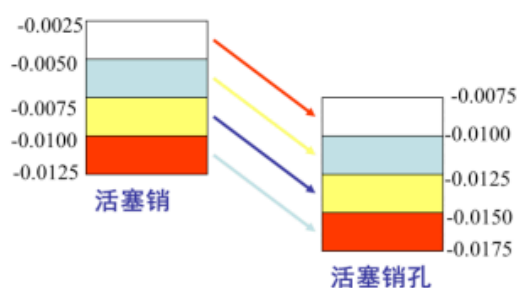
活塞销

-0.0075
-0.0100
-0.0125
-0.0150
-0.0175

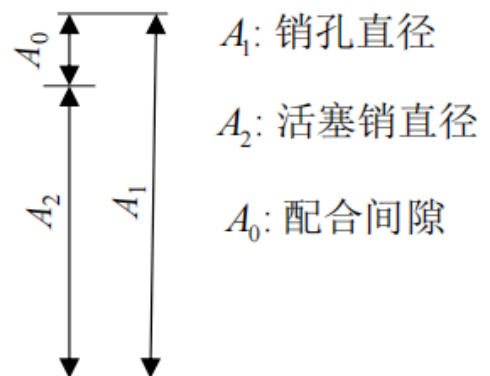
活塞销孔

活塞销和活塞销孔的分组互换装配

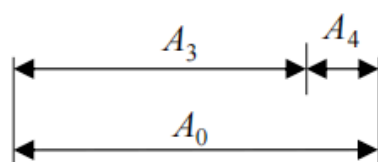
分组互换组别	标志颜色	活塞销孔直径 /mm	活塞销直径 /mm	配合性质	
				最大过盈/mm	最小过盈/mm
第一组	白	$\phi 25 \begin{smallmatrix} -0.0075 \\ -0.0100 \end{smallmatrix}$	$\phi 25 \begin{smallmatrix} -0.0025 \\ -0.0050 \end{smallmatrix}$	0.0075	0.0025
第二组	绿	$\phi 25 \begin{smallmatrix} -0.0100 \\ -0.0125 \end{smallmatrix}$	$\phi 25 \begin{smallmatrix} -0.0050 \\ -0.0075 \end{smallmatrix}$		
第三组	黄	$\phi 25 \begin{smallmatrix} -0.0125 \\ -0.0150 \end{smallmatrix}$	$\phi 25 \begin{smallmatrix} -0.0075 \\ -0.0100 \end{smallmatrix}$		
第四组	红	$\phi 25 \begin{smallmatrix} -0.0150 \\ -0.0175 \end{smallmatrix}$	$\phi 25 \begin{smallmatrix} -0.0100 \\ -0.0125 \end{smallmatrix}$		



同方向扩大公差

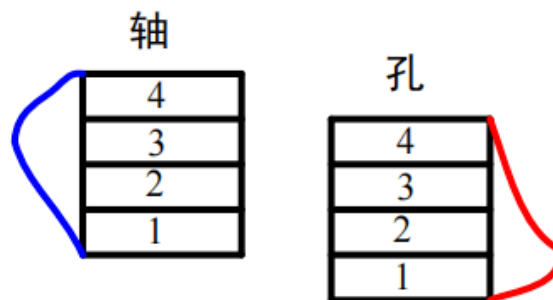


是否都是同方向扩大公差？什么情况下反方向扩大公差？



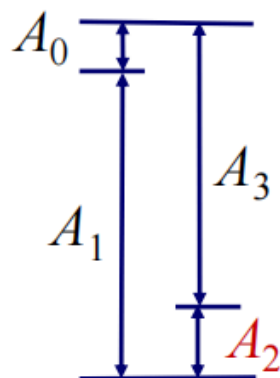
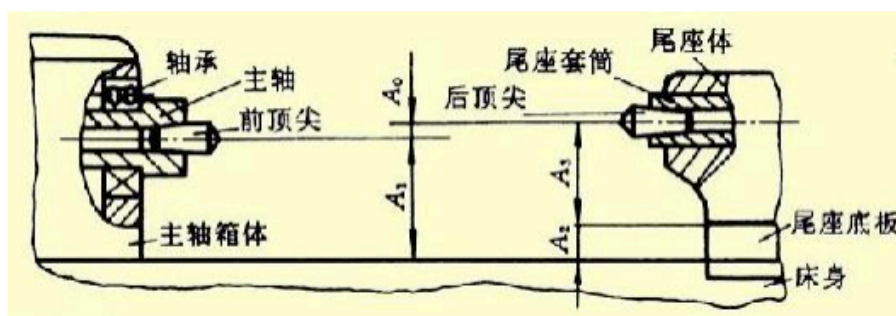
如果组成环都是增环，应该反方向扩大公差

- 一般只用于组成环公差都相等的装配尺寸链
- 应注意公差扩大的方向，可通过检验每组的装配精度要求保证其正确性
- 零件分组后，应保证装配时能够配套。这要求组成环的尺寸按正态分布
- 分组数不宜太多，否则使装配组织工作变得复杂
- 装配时，组内零件装配可以互换，组间不能互换



11. 修配法

- **修配法**：将各组成环按经济公差制造，选定一个组成环为修配环，在装配时通过修配该环尺寸来满足封闭环精度要求
- **修配法的实质**是扩大组成环的公差，在装配时逐个修配来达到装配精度，因此，修配法是不能互换的



(1) 确定各组成环的公差

各组成环
按经济公差制造



$$A_1' = 160 \pm 0.1 \text{ mm}$$

$$A_2' = 30_0^{+0.2} \text{ mm}$$

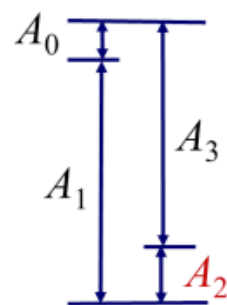
$$A_3' = 130 \pm 0.1 \text{ mm}$$

(2) 选择修配环

一般选择易于加工的零件  选尾架底板为修配环（增环）

(3) 修配环基本尺寸和公差的确定

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
增环 $\vec{A}_2$	130	+0.1	-0.1
增环 $\vec{A}_3$	30	+0.2	0
减环 $\overleftarrow{A}_1$	-130	+0.1	-0.1
封闭环 A_0	0	+0.4	-0.2



$$A_0' = 0_{-0.2}^{+0.4} \text{ mm}$$

$$A_0' = 0_{-0.2}^{+0.4} \text{ mm}$$

A_0 的范围



增加修配环基本尺寸

$$\Delta A_2 = 0.03 - (-0.2) = 0.23 \text{ mm}$$

A_2 实际尺寸:

$$A_2'' = (30 + 0.23)^{+0.2} = 30.23^{+0.2} = 30_{+0.23}^{+0.43} \text{ mm}$$

(4) 修配量的计算

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
增环 $\vec{A}_2$	130	+0.1	-0.1
增环 $\vec{A}_3$	30.23	+0.2	0
减环 $\overleftarrow{A}_1$	-130	+0.1	-0.1
封闭环 A_0	0.23	+0.4	-0.2

$$A_0'' = 0.23_{-0.2}^{+0.4} = 0_{+0.03}^{+0.63} \text{ mm}$$

(4) 修配量的计算

$$\left. \begin{aligned} A_0'' &= 0.23_{-0.2}^{+0.4} = 0_{+0.03}^{+0.63} \text{ mm} \\ A_0 &= 0_{+0.03}^{+0.06} \text{ mm} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{最大修配量 } \delta_{\text{cmax}} = 0.63 - 0.06 = 0.57 \text{ mm} \\ &\text{最小修配量 } \delta_{\text{cmin}} = 0.03 - 0.03 = 0 \end{aligned}$$

若考虑尾架底板的刮研需求(保证所需接触点), 应增加刮研量

$$A_2'' = (30 + 0.23 + 0.15)^{+0.2} = 30_{+0.38}^{+0.58} \text{ mm}$$

最大修配和刮研量

$$\delta'_{\text{cmax}} = 0.57 + 0.15 = 0.72 \text{ mm}$$

最小修配和刮研量

$$\delta'_{\text{cmin}} = 0.15 \text{ mm}$$

- **修配法**: 各组成环按经济公差制造, 通过修配修配环尺寸来满足封闭环精度要求; **不能互换**
- **应用场合**: 小批或成批生产, 装配精度要求高
- 利用装配尺寸链进行修配法计算的过程

① 确定各组成环的基本尺寸和公差

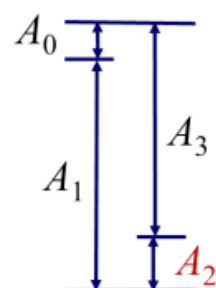
② 确定修配环, 判断是增环还是减环

➤ 修配环为增环: $0_{-0.2}^{+0.4} \Rightarrow 0_{+0.03}^{+0.06}$ 基本尺寸增加0.23

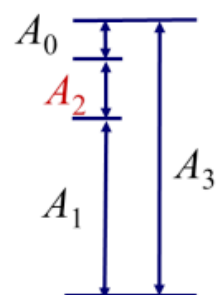
➤ 修配环为减环: $0_{-0.2}^{+0.4} \Rightarrow 0_{+0.03}^{+0.06}$ 基本尺寸增加0.34

③ 确定修配环基本尺寸和公差

④ 计算修配量



修配环为增环



修配环为减环

12. 其他

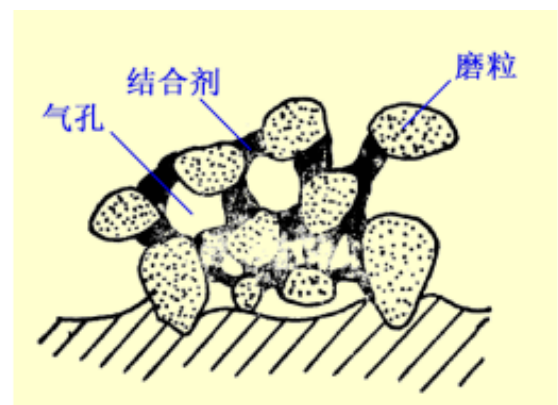
砂轮磨粒的粒度

- 用砂轮磨粒的粒度来表示磨粒的大小
- 以磨粒刚能通过的那一号筛网的网号来表示磨粒的粒度
- 粒度很小（一般小于40μm）的磨粒称为微粉。微粉粒度以其尺寸大小来表示，例如W28

磨粒材料的种类

系列	磨粒名称	主要适用范围
氧化物系	Al_2O_3 （刚玉）	磨钢。
碳化物系	SiC	磨硬质合金。
超硬磨粒	金刚石	磨陶瓷、玻璃、半导体材料。
	CBN	磨铸铁、高温合金、不锈钢。

- 砂轮的硬度反映磨粒在磨削力作用下，从砂轮表面脱落的难易程度，即自砺性
- 砂轮硬度越高，磨粒越难脱落
- 砂轮的软硬与磨粒的软硬意义完全不同



选择砂轮硬度的方法：

- 工件硬，选软砂轮，使磨钝的磨粒容易脱落
 - 工件软，选硬砂轮，充分发挥磨粒的切削作用；但有色金属等特别软的材料选较软的砂轮，以免砂轮表面组织被磨屑堵塞
 - 磨粒尺寸越小，砂轮应越软，使磨粒及时脱落，避免砂轮表面组织堵塞
 - 散热较差的场合（如磨内圆），应该选较软的砂轮
- 精加工选硬的